

Diskrétní struktury

Část 2

Matematická logika (4)



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

Tautologie, kontradikce, splnitelná sentence

Obdobně jako ve výrokovém počtu definujeme:

Definice 12.2.1 *Sentence φ se nazývá tautologie, jestliže je pravdivá v každé interpretaci. Sentence se nazývá kontradikce, jestliže je nepravdivá v každé interpretaci. Nazývá se splnitelná, jestliže je pravdivá v aspoň jedné interpretaci.*

Příklad tautologie: $(\forall x P(x)) \vee \neg(\forall x P(x))$.

Převáděno do přirozeného jazyka formule říká, že „vlastnost P buď je pravdivá pro všechna x, nebo není pravdivá pro všechna x“.

To je evidentně splněno pro jakoukoli interpretaci.

Tautologie, kontradikce, splnitelná sentence

Další příklady

Následující sentence jsou tautologie (P je unární predikátový symbol, Q je binární predikátový symbol, a je konstantní symbol)

$$1. (\forall x P(x)) \Rightarrow P(a);$$

$$2. P(a) \Rightarrow (\exists x P(x));$$

$$3. \neg(\forall x P(x)) \Leftrightarrow (\exists x \neg P(x));$$

$$4. \neg(\exists x P(x)) \Leftrightarrow (\forall x \neg P(x));$$

$$5. (\forall x \forall y Q(x, y)) \Leftrightarrow (\forall y \forall x Q(x, y));$$

$$6. (\exists x \exists y Q(x, y)) \Leftrightarrow (\exists y \exists x Q(x, y)).$$

zobecnění deMorganových zákonů

na pořadí stejných kvantifikátorů nezáleží

Příkladem kontradikce je negace jakékoli tautologie.

Následující formule jsou splnitelné, ale nejsou tautologie:

$$\forall x \exists y Q(x, y)$$

$$\forall x \forall y (x + y = y + x)$$

Tautologie, kontradikce, splnitelná sentence

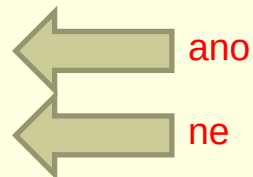
Splnitelnost množiny formulí

Definice 12.2.7 Množina sentencí S je splnitelná právě tehdy, když existuje interpretace D, I , v níž jsou všechny sentence z S pravdivé. Takové interpretaci pak říkáme model množiny sentencí S . *Není-li množina sentencí S splnitelná, tj. nemá-li model, říkáme, že je nesploitelná.*

Příklad: jsou tyto množiny sentencí splnitelné či ne?

1. $S = \{\forall x (P(x) \Rightarrow Q(x)), P(a), \exists x (\neg Q(x))\},$

2. $T = \{\forall x (P(x) \Rightarrow Q(x)), P(a), \neg(\exists x Q(x))\},$



Konsekvence a tautologická ekvivalence

Obdobně jako ve výrokové logice definujeme i v predikátové logice pojem **konsekvent** neboli **sémantický důsledek** (též tautologický důsledek); tentokrát však jen pro množiny sentencí.

Definice 12.3.1 Řekneme, že sentence φ je konsekventem, též sémantickým důsledkem množiny sentencí S právě tehdy, když každý model množiny S je také modelem sentence φ . Tento fakt značíme

$$S \models \varphi.$$

Můžeme též říci, že sentence φ *není* konsekventem množiny sentencí S , jestliže existuje model množiny S , který není modelem sentence φ . To znamená, že existuje interpretace D, I , v níž je pravdivá každá sentence z množiny S a není pravdivá formule φ . Jedná se tedy o obdobný pojem jako ve výrokové logice, pouze místo o pravdivostním ohodnocení mluvíme o interpretaci.

Konvence:

Jestliže množina sentencí S je jednoprvková, tj. $S = \{\psi\}$, pak píšeme $\psi \models \varphi$ místo $\{\psi\} \models \varphi$. Je-li množina S prázdná, píšeme $\models \varphi$ místo $\emptyset \models \varphi$.

Příklad:

Příklad 12.3.2 Zjistěme, zda platí konsekvent $N \models \varphi$, kde $N = \{\forall x (P(x) \Rightarrow Q(x)), P(a)\}$ a $\varphi = \exists x Q(x)$.

Konsekvence a tautologická ekvivalence

Jiné vyjádření konsekventu

Tvrzení 12.3.3 Pro každou množinu sentencí S a každou sentenci φ platí:

$S \models \varphi$ právě tehdy, když $S \cup \{\neg\varphi\}$ je nesplnitelná množina.

Tautologická ekvivalence

Definice 12.3.4 Řekneme, že dvě sentence φ a ψ jsou tautologicky ekvivalentní právě tehdy, když platí $\varphi \models \psi$ a $\psi \models \varphi$. Tento fakt značíme $\varphi \models \psi$.

Následující tvrzení je jednoduché, ale velmi užitečné.

Tvrzení 12.3.5 Dvě formule jsou tautologicky ekvivalentní právě tehdy, když mají stejné modely.

Tvrzení 12.3.6 Nechť φ a ψ jsou sentence. Pak platí:

$\varphi \models \psi$ právě tehdy, když $\varphi \Leftrightarrow \psi$ je tautologie.

Konsekvence a tautologická ekvivalence

Jednoduchá pozorování

Pro množiny sentencí S , N a sentenci φ platí:

1. Je-li $\varphi \in S$, je $S \models \varphi$.

Protože sentence φ leží v S , musí každý model množiny S být i modelem φ .

2. Je-li $N \subseteq S$ a $N \models \varphi$, je i $S \models \varphi$.

Předpokládejme, že $N \models \varphi$. Každý model množiny S je také modelem množiny N a proto je modelem φ . Ukázali jsme $S \models \varphi$.

3. Je-li φ tautologie, pak $S \models \varphi$ pro každou množinu sentencí S .

Je-li φ tautologie, je pravdivá v každé interpretaci, tedy i v těch interpretacích, které jsou modelem množiny S .

4. Je-li $\models \varphi$, pak φ je tautologie.

Každá interpretace je modelem prázdné množiny sentencí. Proto $\models \varphi$ znamená, že každá interpretace musí být modelem φ . Tedy φ je tautologie.

5. Je-li S nesplnitelná množina, pak $S \models \varphi$ pro každou sentenci φ .

Kdyby předchozí tvrzení nebylo pravdivé, pak by existovala interpretace, která by byla modelem množiny S a sentence φ by v ní byla nepravdivá. Ale množina S model nemá; naše tvrzení tedy platí.

Konsekvence a tautologická ekvivalence

Jednoduchá pozorování

1. $(\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x)) \models \forall x (P(x) \wedge Q(x));$
2. $(\exists x P(x)) \vee (\exists x Q(x)) \models \exists x (P(x) \vee Q(x));$
3. $(\forall x P(x)) \vee (\forall y Q(y)) \models \forall x \forall y (P(x) \vee Q(y));$
4. $(\exists x P(x)) \wedge (\exists y Q(y)) \models \exists x \exists y (P(x) \wedge Q(y)).$